

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO / KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: FAMILYCONNECT

Nền tảng Cộng đồng Gia đình số tích hợp Trí tuệ Nhân tạo

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. / TS. [Tên Giảng Viên]

Sinh viên thực hiện:

- Trương Minh Nhật
- Phan Thủy Tiên
- Nguyễn Tuấn Kiệt
- Trần Quốc Khánh
- Huỳnh Như

Mục lục

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu đề tài & Giải pháp đề xuất	1
3. Phạm vi và đối tượng áp dụng	1
4. Khảo sát hiện trạng & Các yêu cầu của hệ thống	1
4.1. Yêu cầu chức năng	1
4.2. Yêu cầu phi chức năng	1
1 Thiết kế Quan niệm (Conceptual Design)	2
1.1 Xác định các thực thể và tập thuộc tính (Conceptual Design)	2
1.1.1 Nhóm Thực thể Người dùng & Bảo mật (User & Security)	2
1.1.2 Nhóm Thực thể Gia tộc & Gia phả (Family & Genealogy)	4
1.1.3 Nhóm Thực thể Tương tác & Sự kiện (Community & Events)	7
1.1.4 Nhóm Thực thể Di sản số (Family Heritage)	9
1.2 Xác định các mối quan hệ (Relationships) và bản số (Cardinality)	10
1.3 Mô hình Thực thể – Liên kết mở rộng (ERD / EERD)	10
1.4 Ràng buộc toàn vẹn mức quan niệm (Business Rules)	10
1.4.1 Nhóm quy tắc toàn vẹn huyết thống và cấu trúc phả hệ	11
1.4.2 Nhóm quy tắc kiểm soát truy cập và phân quyền sử dụng dữ liệu	13
1.4.3 Bảng tầm ảnh hưởng của các ràng buộc toàn vẹn (Impact Matrix)	15
2 Thiết kế Logic (Logical Design)	16
2.1 Quy tắc chuyển đổi từ mô hình ER sang mô hình quan hệ (Relational Model)	16
2.1.1 Chuyển đổi thực thể thông thường thành các bảng (Relation schemas)	16
2.1.2 Chuyển đổi các mối quan hệ 1–1, 1–N, N–N và mối quan hệ đệ quy	16
2.1.3 Xử lý quan hệ kế thừa hoặc phân loại	16
2.2 Danh sách các lược đồ quan hệ (Relational Schemas)	16
2.2.1 Lược đồ các bảng phân hệ Người dùng & Bảo mật	16
2.2.2 Lược đồ các bảng phân hệ Gia tộc & Phả hệ	16
2.2.3 Lược đồ các bảng phân hệ Tương tác, Sự kiện & Di sản	16
2.3 Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization)	16
2.3.1 Phân tích phụ thuộc hàm (Functional Dependencies)	16
2.3.2 Đánh giá các dạng chuẩn (1NF, 2NF, 3NF, BCNF)	16
2.4 Thiết kế ràng buộc toàn vẹn mức logic	16
2.4.1 Ràng buộc thực thể (Entity Integrity)	16
2.4.2 Ràng buộc tham chiếu (Referential Integrity)	16

2.4.3	Ràng buộc miền giá trị (Domain Integrity)	16
3	Thiết kế Vật lý (Physical Design)	17
3.1	Lựa chọn Hệ quản trị CSDL và công nghệ	18
3.1.1	Lựa chọn MySQL và lưu trữ quan hệ (ACID, CTE)	18
3.1.2	Công nghệ mở rộng (Vector DB, S3 / File Storage)	18
3.2	Từ điển dữ liệu chi tiết (Data Dictionary)	18
3.3	Chiến lược đánh chỉ mục (Indexing Strategy)	18
3.3.1	Chỉ mục Khóa chính và Khóa ngoại (B-Tree Indexing)	18
3.3.2	Chỉ mục tối ưu hóa Truy vấn Phả hệ và Tìm kiếm	18
3.4	Thiết kế các đối tượng nâng cao (Views, Stored Procedures, Functions, Triggers)	18
3.4.1	Trigger kiểm soát toàn vẹn Cây phả hệ (Anti-Loop Trigger)	18
3.4.2	Stored Procedure duyệt cây phả hệ đệ quy (Recursive CTE Traversal)	18
3.4.3	View tổng hợp Thống kê và Báo cáo	18
3.5	Kịch bản DDL tạo bảng (Physical Database Scripts)	18
3.6	An toàn dữ liệu & Chiến lược sao lưu	18
3.6.1	Phân quyền truy cập tầng Cơ sở dữ liệu (Roles / Grants)	18
3.6.2	Chiến lược Ghi nhật ký kiểm toán (Audit Logging)	18
3.6.3	Chiến lược Sao lưu và Phục hồi (Backup & Disaster Recovery)	18
	ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN	19
1.	Kết quả đạt được	19
2.	Hạn chế còn tồn tại	19
3.	Hướng phát triển tiếp theo	19

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

1.1	Quy ước ký hiệu thuộc tính trong thiết kế quan niệm	2
1.2	Danh mục thuộc tính thực thể NGUOI_DUNG (User)	3
1.3	Danh mục thuộc tính thực thể VAI_TRO (Role)	3
1.4	Danh mục thuộc tính thực thể QUYEN (Permission)	4
1.5	Danh mục thuộc tính thực thể NHAT_KY_HE_THONG (Audit Log)	4
1.6	Danh mục thuộc tính thực thể DONG_HO (Family / Clan)	5
1.7	Danh mục thuộc tính thực thể CHI_TOC (Branch)	5
1.8	Danh mục thuộc tính thực thể THANH_VIEN (Member / Profile)	6
1.9	Danh mục thuộc tính thực thể HO_SO_NGHE_NGHIEP (Career & Education)	6
1.10	Danh mục thuộc tính thực thể BAI_VIET (Post)	7
1.11	Danh mục thuộc tính thực thể BINH_LUAN (Comment)	7
1.12	Danh mục thuộc tính thực thể ALBUM_ANH (Album)	8
1.13	Danh mục thuộc tính thực thể SU_KIEN (Event)	8
1.14	Danh mục thuộc tính thực thể DANG_KY_SU_KIEN (RSVP)	9
1.15	Danh mục thuộc tính thực thể DI_SAN_LICH_SU (Heritage / Document) . . .	9
1.16	Danh mục thuộc tính thực thể NHAN_VAT_TIEU_BIEU (Notable Member) . .	10
1.17	Bảng tầm ảnh hưởng của các ràng buộc toàn vẹn mức quan niệm (Impact Matrix)	15

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

2. Mục tiêu đề tài & Giải pháp đề xuất

3. Phạm vi và đối tượng áp dụng

4. Khảo sát hiện trạng & Các yêu cầu của hệ thống

4.1. Yêu cầu chức năng

4.2. Yêu cầu phi chức năng

Chương 1: Thiết kế Quan niệm (Conceptual Design)

Thiết kế quan niệm là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu cho nền tảng **FamilyConnect**. Mục tiêu của giai đoạn này là mô hình hóa toàn bộ thể giới thực của nghiệp vụ quản lý gia phả, kết nối cộng đồng dòng họ và bảo tồn di sản số thành các cấu trúc dữ liệu trừu tượng độc lập với hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS).

1.1 Xác định các thực thể và tập thuộc tính (Conceptual Design)

Trong giai đoạn thiết kế quan niệm cho nền tảng **FamilyConnect**, dựa trên yêu cầu chức năng về quản lý phân quyền, cấu trúc cây gia phả, hoạt động cộng đồng và lưu trữ di sản số, hệ thống được phân rã thành 4 nhóm thực thể chính gồm 15 thực thể nghiệp vụ cốt lõi.

Ký hiệu	Phân loại thuộc tính	Ý nghĩa và Quy tắc nghiệp vụ
(*)	Thuộc tính bắt buộc	Giá trị bắt buộc phải có khi khởi tạo đối tượng (Not Null).
(o)	Thuộc tính tùy chọn	Giá trị không bắt buộc, có thể bổ sung khi có thông tin (Optional).
(Derived)	Thuộc tính suy diễn	Được tính toán tự động từ thuộc tính khác (ví dụ: Tuổi tính từ NgaySinh).

Bảng 1.1: Quy ước ký hiệu thuộc tính trong thiết kế quan niệm

1.1.1 Nhóm Thực thể Người dùng & Bảo mật (User & Security)

Nhóm thực thể này đảm bảo việc xác thực tài khoản, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control – RBAC) và ghi nhận nhật ký vận hành nhằm bảo đảm an toàn hệ thống.

Thực thể NGUOI_DUNG (User)

Đại diện cho tài khoản đăng nhập vào hệ thống (thông qua Web hoặc Mobile App). Một tài khoản có thể liên kết với một hồ sơ thành viên trong gia tộc sau khi được xác thực.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaNguoiDung	*	Mã định danh duy nhất của người dùng	USR_001, USR_092
Email	*	Địa chỉ thư điện tử dùng để đăng nhập và nhận thông báo	tuan.nguyen@gmail.com
SoDienThoai	*	Số điện thoại đăng ký/xác thực tài khoản	0901234567
MatKhauHash	*	Mật khẩu đã được mã hóa an toàn	\$2a\$12\$e8x9A...
TrangThai	*	Trạng thái tài khoản người dùng	Đang hoạt động, Chờ duyệt
LanDangNhapCuoi	o	Thời điểm đăng nhập gần nhất vào hệ thống	2026-09-08 08:30:00
NgayTao	*	Thời gian khởi tạo tài khoản	2026-01-15 10:00:00

Bảng 1.2: Danh mục thuộc tính thực thể NGUOI_DUNG (User)

Thực thể VAI_TRO (Role)

Xác định nhóm vai trò của người dùng trong hệ thống (ví dụ: Quản trị viên hệ thống – Super Admin, Trưởng ban liên lạc dòng họ – Clan Admin, Trưởng chi – Branch Admin, Thành viên thông thường – Member).

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaVaiTro	*	Ký hiệu mã vai trò trong hệ thống	ROLE_CLAN_ADMIN, ROLE_MEMBER
TenVaiTro	*	Tên hiển thị của vai trò	Trưởng ban liên lạc dòng họ, Thành viên
MoTa	o	Giải thích quyền hạn và trách nhiệm của vai trò	Quản trị toàn bộ cây gia phả và duyệt bài viết

Bảng 1.3: Danh mục thuộc tính thực thể VAI_TRO (Role)

Thực thể QUYEN (Permission)

Quy định chi tiết các hành động nghiệp vụ cụ thể được phép thực thi trên hệ thống (ví dụ: genealogy.edit, post.approve, event.create, heritage.delete).

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaQuyền	*	Ký hiệu mã quyền duy nhất	genealogy.edit, post.approve
TenQuyền	*	Tên hành động hoặc quyền hạn chi tiết	Chỉnh sửa cây phả hệ, Duyệt bài viết
NhomChucNang	*	Phân hệ chức năng áp dụng	Gia phả, Bài viết, Sự kiện, Di sản

Bảng 1.4: Danh mục thuộc tính thực thể QUYEN (Permission)**Thực thể NHAT_KY_HE_THONG (Audit Log)**

Lưu lại lịch sử các thao tác nhạy cảm (thêm/sửa/xóa phả hệ, phân quyền, duyệt bài viết) để phục vụ kiểm toán, đối soát và khôi phục khi có sự cố.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaNhatKy	*	Mã bản ghi nhật ký vận hành	LOG_100293
ThoiDiem	*	Thời gian thao tác diễn ra	2026-09-08 09:15:20
HanhDong	*	Thao tác được thực hiện	CREATE, UPDATE, DELETE
DoiTuongTacDong	*	Tên đối tượng hoặc thực thể bị tác động	THANH_VIEN, BAI_VIET
DuLieuCu	o	Trạng thái dữ liệu trước khi thay đổi	{"TinhTrang": "Còn sống"}
DuLieuMoi	o	Trạng thái dữ liệu sau khi cập nhật	{"TinhTrang": "Đã mất"}
DiaChiIP	o	Địa chỉ mạng của người dùng thao tác	192.168.1.50

Bảng 1.5: Danh mục thuộc tính thực thể NHAT_KY_HE_THONG (Audit Log)**1.1.2 Nhóm Thực thể Gia tộc & Gia phả (Family & Genealogy)**

Đây là nhóm thực thể cốt lõi biểu diễn cây phả hệ, thứ bậc, hồ sơ cá nhân và thông tin nghề nghiệp/học vấn của các thế hệ trong dòng họ.

Thực thể DONG_HO (Family / Clan)

Lưu trữ thông tin khái quát về một đại dòng họ hoặc tổ chức gia tộc lớn.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaDongHo	*	Mã định danh dòng họ	CLAN_NGUYEN_CANH
TenDongHo	*	Tên dòng họ đại gia tộc	"Họ Nguyễn Cảnh", "Họ Trần Đại Tôn"
ThuyTo	o	Tên cụ Thủy tổ / Khởi tổ của dòng họ	Cụ Nguyễn Cảnh Chân
QueQuan	*	Quê gốc / Nơi phát tích của dòng họ	Làng Đô Lương, Nghệ An
NhaThoTo	o	Địa chỉ hoặc tọa độ từ đường chính	Xã Tràng Sơn, Huyện Đô Lương
NgayGioTo	o	Ngày giỗ tổ hàng năm (Âm lịch)	Ngày 15 tháng Giêng
LichSuHinhThanh	o	Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển	Khởi phát từ thế kỷ XV, trải qua 18 đời

Bảng 1.6: Danh mục thuộc tính thực thể DONG_HO (Family / Clan)**Thực thể CHI_TOC (Branch)**

Biểu diễn các chi, nhánh, phái được phân tách từ dòng họ chính qua các đời.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaChiToc	*	Mã định danh chi/nhánh	BRANCH_01_TRUONG
TenChiToc	*	Tên gọi của chi họ	"Chi Trưởng", "Chi Hai – Nhánh Cụ Ba"
DoiThu	*	Bắt đầu phân tách từ đời thứ mấy	Đời thứ 5
DiaBanChinh	o	Địa bàn sinh sống tập trung hiện tại	TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
GhiChu	o	Thông tin ghi chú thêm về chi nhánh	Chi di cư vào Nam từ năm 1954

Bảng 1.7: Danh mục thuộc tính thực thể CHI_TOC (Branch)**Thực thể THANH_VIEN (Member / Profile)**

Mô tả một cá nhân cụ thể trong phả hệ (dù còn sống hay đã mất, dù đã có tài khoản NGUOI_DUNG hay chỉ là bản ghi lịch sử được ghi chép lại).

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaThanhVien	*	Mã định danh thành viên	MEM_001, MEM_092
HoVaTen	*	Họ và tên khai sinh đầy đủ	Nguyễn Cảnh Tuấn
TenThuongGoi	o	Tên chữ, biệt hiệu, tên gọi ở nhà	Tự Đức Minh, Bé Bo
GioiTinh	*	Giới tính của thành viên	Nam, Nữ, Khác
NgaySinhDuongLich	o	Ngày sinh theo Dương lịch	1995-10-20
NgaySinhAmLich	o	Ngày sinh theo Âm lịch	Ngày 27 tháng 8 năm Ất Hợi
TheHe	*	Đời thứ mấy trong gia phả tính từ cụ Thủy tổ	12
ConThu	o	Thứ bậc sinh trong gia đình	Con trưởng, Con thứ ba
TinhTrang	*	Tình trạng sinh học	Còn sống, Đã mất
NgayMat	o	Ngày mất để nhắc ngày giỗ	2020-04-15 (23/3 Âm lịch)
NoiAnTang	o	Vị trí mộ phần / nơi an táng	Nghĩa trang gia tộc Đô Lương
DiaChiHienTai	o	Nơi ở / địa chỉ cư trú hiện tại	Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
AnhDaiDien	o	Đường dẫn ảnh chân dung của thành viên	avatar_001.jpg
Tuoi	Derived	Tuổi tính từ ngày sinh đến hiện tại	31

Bảng 1.8: Danh mục thuộc tính thực thể THANH_VIEN (Member / Profile)

Thực thể HO_SO_NGHE_NGHIEP (Career & Education)

Ghi nhận thông tin học vấn, chuyên môn và công việc của các thành viên phục vụ cho việc tạo Danh bạ gia đình (Family Directory), tìm kiếm và kết nối tương trợ giữa các thế hệ.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaHoSo	*	Mã hồ sơ chuyên môn danh bạ	PROF_001
TrinhDoHocVan	o	Học vị / Bằng cấp cao nhất	Thạc sĩ, Cử nhân, Tiến sĩ
ChuyenNganh	o	Lĩnh vực chuyên môn đào tạo	Công nghệ thông tin, Y khoa
NgheNghiep	o	Chức danh nghề nghiệp hiện tại	Kỹ sư phần mềm, Bác sĩ
CoQuanCongTac	o	Nơi làm việc / Tổ chức công tác	FPT Software, BV Chợ Rẫy
LinhVucKinhDoanh	o	Lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp	Bất động sản, Nông sản sạch
KhaNangHoTro	o	Lĩnh vực có thể chia sẻ, giúp đỡ con cháu	Tư vấn du học, Hướng nghiệp CNTT

Bảng 1.9: Danh mục thuộc tính thực thể HO_SO_NGHE_NGHIEP (Career & Education)

1.1.3 Nhóm Thực thể Tương tác & Sự kiện (Community & Events)

Nhóm thực thể phục vụ mạng xã hội nội bộ dòng họ, cho phép chia sẻ tin tức, kết nối giao lưu và tổ chức các sự kiện chung.

Thực thể BAI_VIET (Post)

Bài viết dạng tin tức dòng họ, thông báo sinh hoạt, chúc mừng hoặc câu chuyện gia đình được chia sẻ trên bảng tin cộng đồng.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaBaiViet	*	Mã định danh bài viết	POST_2026_001
TieuDe	*	Tiêu đề của bài viết	"Thông báo lễ mừng thọ đầu xuân"
NoiDung	*	Nội dung chi tiết bài viết	"Ban liên lạc trân trọng kính mời..."
PhamViChiaSe	*	Chế độ hiển thị	Toàn dòng họ, Toàn chi tộc, Gia đình nhỏ
LoaiBaiViet	*	Phân loại bài viết	Thông báo chính thức, Tin mừng/Hỷ, Tang chế
ThoiGianDang	*	Thời điểm đăng tải bài viết	2026-02-10 08:00:00
TrangThaiDuyet	*	Trạng thái kiểm duyệt	Đã duyệt, Chờ duyệt

Bảng 1.10: Danh mục thuộc tính thực thể BAI_VIET (Post)

Thực thể BINH_LUAN (Comment)

Ý kiến phản hồi, trao đổi của thành viên bên dưới mỗi bài viết hoặc sự kiện.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaBinhLuan	*	Mã định danh bình luận	CMT_00452
NoiDung	*	Nội dung bình luận trao đổi	"Chi Hai xin đăng ký 5 suất tham dự ạ!"
ThoiGianTao	*	Thời điểm gửi bình luận	2026-02-10 09:30:00
TrangThai	*	Trạng thái hiển thị	Hiển thị, Đã ẩn

Bảng 1.11: Danh mục thuộc tính thực thể BINH_LUAN (Comment)

Thực thể ALBUM_ANH (Album)

Kho lưu trữ bộ sưu tập hình ảnh, video tư liệu về các hoạt động, buổi sum họp hoặc tài liệu lịch sử gia đình.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaAlbum	*	Mã định danh album	ALB_2026_TET
TenAlbum	*	Tên bộ ảnh / video	"Lễ Giỗ tổ Bính Ngọ 2026"
MoTa	o	Tóm tắt bối cảnh và ý nghĩa	Tập hợp ảnh sum họp từ đường đầu xuân
NgayTao	*	Thời điểm tạo album	2026-02-15 14:00:00
SoLuongAnh	Derived	Tổng số bức ảnh có trong album	45

Bảng 1.12: Danh mục thuộc tính thực thể ALBUM_ANH (Album)

Thực thể SU_KIEN (Event)

Lưu thông tin về các cuộc gặp gỡ, lễ giỗ họ, đại hội gia tộc, mừng thọ hoặc chương trình khuyến học.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaSuKien	*	Mã định danh sự kiện	EVT_GIO_TO_2026
TenSuKien	*	Tên sự kiện	Lễ Giỗ tổ Thủy tổ năm 2026
MoTa	o	Chi tiết lịch trình và nội dung sự kiện	08h00: Dâng hương; 11h00: Thụ lộc
ThoiGianBatDau	*	Thời điểm bắt đầu diễn ra	2026-03-03 07:30:00
ThoiGianKetThuc	o	Thời điểm kết thúc dự kiến	2026-03-03 13:00:00
DiaDiem	*	Địa điểm tổ chức (Trực tiếp / Trực tuyến)	Nhà thờ tổ dòng họ, Đô Lương
NganSachDuKien	o	Kinh phí dự toán tổ chức sự kiện	25.000.000 VNĐ
TrangThai	*	Trạng thái sự kiện	Sắp diễn ra, Đã hoàn thành

Bảng 1.13: Danh mục thuộc tính thực thể SU_KIEN (Event)

Thực thể DANG_KY_SU_KIEN (RSVP)

Quản lý việc xác nhận tham gia sự kiện của các thành viên và số lượng người đi cùng, hỗ trợ khâu chuẩn bị hậu cần.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaDangKy	*	Mã xác nhận đăng ký	RSVP_001
TrangThaiThamGia	*	Trạng thái phản hồi của thành viên	Sẽ tham gia, Không thể tham gia
SoNguoiDiCung	*	Số lượng người đi kèm gia đình	3
GhiChu	o	Lời nhắn gửi ban tổ chức	Cần hỗ trợ xe đưa đón người cao tuổi
ThoiDiemPhanHoi	*	Thời gian gửi xác nhận	2026-02-20 18:45:00

Bảng 1.14: Danh mục thuộc tính thực thể DANG_KY_SU_KIEN (RSVP)

1.1.4 Nhóm Thực thể Di sản số (Family Heritage)

Nhóm thực thể chịu trách nhiệm số hóa, bảo tồn các giá trị phi vật thể, văn bản truyền thống và tri thức dòng họ, đồng thời cung cấp dữ liệu nền tảng cho Trợ lý Trí tuệ nhân tạo (AI Assistant) tra cứu và tóm tắt.

Thực thể DI_SAN_LICH_SU (Heritage / Document)

Lưu trữ các văn bản, hiện vật số hóa như: sắc phong, gia phả cổ, hương ước, văn tự chữ Hán – Nôm, câu đối, di chúc hoặc các giai thoại truyền khẩu.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaDiSan	*	Mã định danh di sản/tư liệu	HERITAGE_01
TieuDe	*	Tên gọi của tư liệu/di sản	"Sắc phong thời Cảnh Hưng năm 1783"
LoaiDiSan	*	Thể loại di sản số	Văn bản chữ Hán/Nôm, Diễn tích
NienDai	o	Thời kỳ hoặc năm xuất hiện	Năm 1783 (Thời Hậu Lê)
NoiDungDichNghia	o	Nội dung phiên âm, dịch nghĩa Quốc ngữ	"Sắc phong cho cụ Thủy tổ..."
DuongDanTepTin	*	Đường dẫn tệp số hóa độ nét cao	sac_phong_1783.pdf
TomTatAI	o	Đoạn tóm tắt tạo bởi mô hình LLM	Ghi nhận công lao hộ quốc an dân...
GiaTriLichSu	o	Ý nghĩa giáo dục, giá trị văn hóa	Minh chứng truyền thống trung quân ái quốc

Bảng 1.15: Danh mục thuộc tính thực thể DI_SAN_LICH_SU (Heritage / Document)

Thực thể NHAN_VAT_TIEU_BIEU (Notable Member)

Lưu danh những nhân vật có công lao to lớn với dòng họ, xã hội hoặc các danh nhân văn hóa, anh hùng liệt sĩ, thủ khoa đỗ đạt để vinh danh và làm gương cho thế hệ trẻ.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaNhanVat	*	Mã hồ sơ vinh danh	NOTABLE_01
DanhHieu	*	Danh xưng hoặc tước vị vinh danh	"Tiền sĩ khoa Canh Thìn 1460", "Nhà giáo ưu tú"
TieuSuChiTiet	*	Bối cảnh cuộc đời và sự nghiệp	Đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ năm 1460...
CongLaoDongHo	o	Đóng góp cụ thể cho gia tộc	Hưng công xây dựng từ đường
CongHienXaHoi	o	Đóng góp đối với quê hương đất nước	Làm quan Thượng thư Bộ Lễ
TaiLieuThamKhao	o	Nguồn dẫn chứng, sách báo ghi chép	Đại Việt Sử ký Toàn thư, Văn bia

Bảng 1.16: Danh mục thuộc tính thực thể NHAN_VAT_TIEU_BIEU (Notable Member)

1.2 Xác định các mối quan hệ (Relationships) và bản số (Cardinality)

1.3 Mô hình Thực thể – Liên kết mở rộng (ERD / EERD)

1.4 Ràng buộc toàn vẹn mức quan niệm (Business Rules)

Ràng buộc toàn vẹn mức quan niệm (Conceptual Integrity Constraints) là tập hợp các quy tắc ngữ nghĩa biểu diễn tính đúng đắn, hợp lệ và nhất quán của dữ liệu trong thế giới thực mà cơ sở dữ liệu phải thỏa mãn tại mọi thời điểm. Các ràng buộc này hoàn toàn độc lập với hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) và phản ánh trung thực các quy luật sinh học tự nhiên, tập quán văn hóa dòng họ Việt Nam cùng các chính sách phân quyền đa cấp của nền tảng **FamilyConnect**.

Trong thiết kế hệ thống, mỗi ràng buộc toàn vẹn được chuẩn hóa gồm 4 thành phần:

- **Nội dung nghiệp vụ (Semantics):** Diễn giải quy tắc bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- **Biểu diễn hình thức (Formal Specification):** Mô hình hóa bằng vị từ logic toán học.
- **Bối cảnh áp dụng (Context):** Xác định các thực thể và thuộc tính chịu ảnh hưởng.
- **Quy tắc toàn vẹn (Integrity Rule):** Điều kiện dữ liệu phải thỏa mãn tại mọi thời điểm.

1.4.1 Nhóm quy tắc toàn vẹn huyết thống và cấu trúc phả hệ

Cây phả hệ là một đồ thị quan hệ huyết thống có hướng. Các thực thể THANH_VIEN và các mối liên kết cha-mẹ, hôn phối bắt buộc phải tuân thủ các quy luật sinh học và cấu trúc đồ thị toán học sau:

RB01 — Tính duy nhất của quan hệ phụ mẫu ruột (Single Biological Parentage)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Mỗi cá nhân trong gia phả chỉ có tối đa một người cha ruột và tối đa một người mẹ ruột. Cho phép giá trị rỗng (NULL) đối với tiền nhân chưa rõ căn cước, nhưng tuyệt đối không tồn tại hai cha ruột hoặc hai mẹ ruột.
- **Biểu diễn toán học:** Gọi $TV = \text{THANH_VIEN}$. Đặt $\text{ChaRuot}(f, p)$, $\text{MeRuot}(m, p)$ là các vị từ quan hệ phụ mẫu:

$$\forall p \in TV, \quad |\{f \in TV \mid \text{ChaRuot}(f, p)\}| \leq 1 \quad (1.1)$$

$$\forall p \in TV, \quad |\{m \in TV \mid \text{MeRuot}(m, p)\}| \leq 1 \quad (1.2)$$

- **Bối cảnh:** Thực thể THANH_VIEN, thuộc tính MaCha, MaMe, GioiTinh.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Không được phép ghi nhận thêm quan hệ phụ mẫu nếu cá nhân đã có cha hoặc mẹ ruột cùng giới tính tương ứng.

RB02 — Ràng buộc mốc thời gian sinh học (Biological Age Consistency)

- **Nội dung nghiệp vụ:**
 - (a) Con cái phải sinh sau cha/mẹ ít nhất 15 năm (độ tuổi sinh sản tối thiểu).
 - (b) Người mẹ không thể sinh con sau ngày mất của chính mình.
 - (c) Người cha không thể có con sinh sau ngày mất của mình quá 300 ngày (giới hạn y học).
- **Biểu diễn toán học:** Viết tắt $\text{ns}(x) = x.\text{NgaySinh}$, $\text{nm}(x) = x.\text{NgayMat}$:

$$\forall c, p \in TV, \quad \text{ChaMe}(p, c) \implies \text{ns}(c) \geq \text{ns}(p) + 15 \text{ n}\overline{0}103\text{m} \quad (1.3)$$

$$\forall c, m \in TV, \quad \text{MeRuot}(m, c) \wedge \text{nm}(m) \neq \emptyset \implies \text{ns}(c) \leq \text{nm}(m) \quad (1.4)$$

$$\forall c, f \in TV, \quad \text{ChaRuot}(f, c) \wedge \text{nm}(f) \neq \emptyset \implies \text{ns}(c) \leq \text{nm}(f) + 300 \text{ ng}\overline{0}0\text{e}0\text{y} \quad (1.5)$$

- **Bối cảnh:** Thực thể THANH_VIEN, thuộc tính NgaySinhDuongLich, NgayMat, GioiTinh.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Mọi bộ dữ liệu (c, p) có quan hệ phụ mẫu đều phải thỏa mãn đồng thời cả ba điều kiện thời gian trên.

RB03 — Ràng buộc Đồ thị có hướng không chu trình (DAG Acyclicity)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Cây phả hệ thể hiện dòng chảy thế hệ đơn hướng. Một cá nhân không thể vừa là tổ tiên vừa là hậu duệ của chính mình.
- **Biểu diễn toán học:** Gọi $G = (V, E)$ là đồ thị phả hệ với $V = TV$, $E = \{(u, v) \mid \text{ChaMe}(u, v)\}$. Gọi E^+ là bao đóng bắc cầu của E :

$$\forall p \in TV : (p, p) \notin E^+ \iff \text{Ancestors}(p) \cap \text{Descendants}(p) = \emptyset \quad (1.6)$$

- **Bối cảnh:** Quan hệ phụ mẫu giữa các thực thể THANH_VIEN.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Mọi thao tác thêm/sửa liên kết phụ mẫu đều phải kiểm tra chu trình trong đồ thị G và bị từ chối nếu tạo ra vòng lặp.

RB04 — Tính tăng đơn điệu của bậc thế hệ (Generation Monotonicity)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Bậc thế hệ của con cái luôn bằng bậc thế hệ của người cha cộng thêm 1 đơn vị (tính từ Cụ Khởi tổ là đời thứ 1).
- **Biểu diễn toán học:**

$$\forall c, f \in TV : \text{ChaRuot}(f, c) \implies c.\text{TheHe} = f.\text{TheHe} + 1 \quad (1.7)$$

- **Bối cảnh:** Thực thể THANH_VIEN, thuộc tính TheHe, MaCha.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Bậc thế hệ TheHe phải được tính toán nhất quán khi gán nối thành viên vào cây phả hệ; không được phép gán bậc thế hệ tùy tiện.

RB05 — Ràng buộc kiểm soát hôn nhân và cấm cận huyết (Consanguinity Constraint)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Hai cá nhân kết hôn phải khác giới tính và tuân thủ Luật Hôn nhân & Gia đình Việt Nam: khoảng cách huyết thống tới Tổ tiên chung gần nhất (*LCA – Lowest Common Ancestor*) phải vượt quá phạm vi 3 đời.
- **Biểu diễn toán học:** Gọi $\text{Dist}(p_1, p_2)$ là khoảng cách huyết thống:

$$\forall p_1, p_2 \in TV, \text{KetHon}(p_1, p_2) \implies p_1.\text{GioiTinh} \neq p_2.\text{GioiTinh} \quad (1.8)$$

$$\forall p_1, p_2 \in TV, \text{KetHon}(p_1, p_2) \implies \text{Dist}(p_1, p_2) > 3 \quad (1.9)$$

- **Bối cảnh:** Quan hệ hôn phối, thực thể THANH_VIEN, thuộc tính GioiTinh.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Mọi đề nghị kết hôn phải thỏa mãn đồng thời điều kiện khác giới và khoảng cách huyết thống, ngược lại bị từ chối.

1.4.2 Nhóm quy tắc kiểm soát truy cập và phân quyền sử dụng dữ liệu

RB06 — Phân lập dữ liệu theo phạm vi Dòng họ (Family Data Isolation)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Mỗi Dòng họ là một không gian thông tin riêng biệt và độc lập. Thành viên chỉ có quyền xem và thao tác dữ liệu (thành viên phả hệ, bài viết, sự kiện, di sản) thuộc dòng họ mình. Tư liệu được Trưởng tộc công bố công khai là ngoại lệ duy nhất được phép truy cập chéo dòng họ.
- **Biểu diễn toán học:** Gọi DHTV là Dòng họ của thực thể. Đặt CK là cờ công khai:

$$\forall u \in \text{ND}, \forall obj \in \mathcal{E} : \quad \text{CoQuyềnXem}(u, obj) \iff [\text{DòngHo}(u) = \text{DòngHo}(obj)] \vee [obj.\text{CôngKhai} = \top] \quad (1.10)$$

- **Bối cảnh:** Các thực thể NGUOI_DUNG, DONG_HO, THANH_VIEN, BAI_VIET, SU_KIEN, DI_SAN_LICH_SU.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Mọi thao tác truy cập dữ liệu phải thỏa mãn $\text{CoQuyềnXem}(u, obj) = \top$. Vi phạm điều kiện này là trái quy tắc nghiệp vụ và phải bị từ chối.

RB07 — Phân quyền chỉnh sửa hồ sơ theo vai trò Chi/Nhánh (Branch Role Authorization)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Quyền chỉnh sửa hồ sơ thành viên phả hệ được phân cấp:
 - *Trưởng chi họ:* Có quyền chỉnh sửa toàn bộ hồ sơ, bài viết và sự kiện trong chi nhánh mình quản lý; không can thiệp vào chi nhánh khác.
 - *Thành viên thường:* Chỉ chỉnh sửa hồ sơ bản thân và con ruột dưới 18 tuổi; có quyền xem toàn bộ cây phả hệ.

- **Biểu diễn toán học:** Gọi $\text{ND} = \text{NGUOI_DUNG}$, $\text{TV} = \text{THANH_VIEN}$:

$$\text{CoQuyềnChỉnhSửa}(u, p) \iff [u.\text{VaiTrò} = \text{TrưởngChi} \wedge u.\text{MaChiTộc} = p.\text{MaChiTộc}] \vee [u.\text{MaTV} = p.\text{MaTV}] \quad (1.11)$$

- **Bối cảnh:** Thực thể NGUOI_DUNG, THANH_VIEN, CHI_TOC, quan hệ phân quyền vai trò.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Mọi thao tác cập nhật hồ sơ chỉ được thực hiện khi $\text{CoQuyềnChỉnhSửa}(u, p) = \top$. Không thành viên nào được sửa đổi hồ sơ ngoài phạm vi quyền hạn nghiệp vụ.

RB08 — Tính xác thực song ánh khi liên kết hồ sơ phải hệ (Profile Claiming 1:1)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Một tài khoản người dùng chỉ được liên kết với tối đa một hồ sơ phải hệ và ngược lại, một hồ sơ phải hệ chỉ thuộc về tối đa một tài khoản đang kích hoạt (ánh xạ song ánh).

- **Biểu diễn toán học:**

$$\forall u_1, u_2 \in \text{ND}, \forall p \in \text{TV}, \text{LienKet}(u_1, p) \wedge \text{LienKet}(u_2, p) \implies u_1 = u_2 \quad (1.12)$$

$$\forall u \in \text{ND}, \forall p_1, p_2 \in \text{TV}, \text{LienKet}(u, p_1) \wedge \text{LienKet}(u, p_2) \implies p_1 = p_2 \quad (1.13)$$

- **Bối cảnh:** Thực thể NGUOI_DUNG, THANH_VIEN, quan hệ liên kết tài khoản – hồ sơ.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Yêu cầu liên kết hồ sơ phải bị từ chối nếu thành viên hoặc tài khoản đã có liên kết hợp lệ trước đó.

RB09 — Tính nhất quán mốc thời gian sự kiện (Event Timeline Consistency)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Thời điểm kết thúc của một sự kiện dòng họ (nếu có ghi nhận) bắt buộc phải diễn ra sau thời điểm bắt đầu.
- **Biểu diễn toán học:** Gọi $SK = \text{SU_KIEN}$, $t_s = \text{ThoiGianBatDau}$, $t_e = \text{ThoiGianKetThuc}$:

$$\forall e \in SK : e.t_e \neq \emptyset \implies e.t_e > e.t_s \quad (1.14)$$

- **Bối cảnh:** Thực thể SU_KIEN, thuộc tính ThoiGianBatDau, ThoiGianKetThuc.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Mọi bản ghi sự kiện có thời gian kết thúc đều phải thỏa mãn $t_e > t_s$. Dữ liệu vi phạm không có ý nghĩa trong thực tế và không được phép tồn tại.

RB10 — Tính nhất quán trạng thái sinh tử và ngày mất (Vital Status Consistency)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Nếu đã ghi nhận ngày mất của một thành viên thì trạng thái sinh học bắt buộc phải là “Đã mất” và ngày mất không thể xảy ra trước ngày sinh.
- **Biểu diễn toán học:** Gọi $nm = \text{NgayMat}$, $ns = \text{NgaySinh}$, $tt = \text{TinhTrang}$:

$$\forall p \in \text{TV} : p.nm \neq \emptyset \implies (p.tt = \text{Đã Mất}) \wedge (p.nm \geq p.ns) \quad (1.15)$$

- **Bối cảnh:** Thực thể THANH_VIEN, thuộc tính TinhTrang, NgayMat, NgaySinhDuongLich.

- **Quy tắc toàn vẹn:** Không thể đồng thời tồn tại hồ sơ có ngày mất được ghi nhận mà trạng thái vẫn là “Còn sống”, hoặc có ngày mất trước ngày sinh. Hai trạng thái này mâu thuẫn với thực tế sinh học và phải bị ràng buộc loại trừ.

1.4.3 Bảng tầm ảnh hưởng của các ràng buộc toàn vẹn (Impact Matrix)

Bảng tầm ảnh hưởng xác định các thao tác biến đổi dữ liệu: **Thêm mới (+)**, **Xóa (–)**, **Sửa đổi (*)** trên từng nhóm thực thể có nguy cơ vi phạm ràng buộc toàn vẹn. Kết quả phân tích này là đầu vào cho giai đoạn thiết kế logic và vật lý:

Mã RBTV	THANH_VIEN			NGUOI_DUNG			BAI_VIET / EVT			DONG_HO / CHI		
	+	–	*	+	–	*	+	–	*	+	–	*
RB01	✓		✓									
RB02	✓		✓									
RB03	✓		✓									
RB04	✓		✓									
RB05	✓		✓									
RB06	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
RB07	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
RB08			✓	✓		✓						
RB09							✓		✓			
RB10	✓		✓									

Bảng 1.17: Bảng tầm ảnh hưởng của các ràng buộc toàn vẹn mức quan niệm (Impact Matrix)

Quy ước ký hiệu: Dấu (✓) chỉ thao tác có nguy cơ vi phạm ràng buộc và bắt buộc phải kiểm tra tính hợp lệ. Ô trống có nghĩa thao tác tương ứng không ảnh hưởng đến ràng buộc này.

- **Cột + (Thêm mới):** Ghi nhận bản ghi mới có nguy cơ vi phạm ràng buộc.
- **Cột – (Xóa):** Xóa bản ghi có thể phá vỡ tham chiếu toàn vẹn.
- **Cột * (Sửa đổi):** Cập nhật thuộc tính liên quan có nguy cơ vi phạm ràng buộc.

Chương 2: Thiết kế Logic (Logical Design)

Giai đoạn thiết kế logic thực hiện chuyển đổi mô hình Thực thể – Kết hợp trừu tượng thành Lược đồ quan hệ (Relational Schema) tương thích với mô hình dữ liệu quan hệ, tiến hành chuẩn hóa dữ liệu để triệt tiêu dị thường và xác lập các ràng buộc toàn vẹn logic.

2.1 Quy tắc chuyển đổi từ mô hình ER sang mô hình quan hệ (Relational Model)

2.1.1 Chuyển đổi thực thể thông thường thành các bảng (Relation schemas)

2.1.2 Chuyển đổi các mối quan hệ 1–1, 1–N, N–N và mối quan hệ đệ quy

2.1.3 Xử lý quan hệ kế thừa hoặc phân loại

2.2 Danh sách các lược đồ quan hệ (Relational Schemas)

2.2.1 Lược đồ các bảng phân hệ Người dùng & Bảo mật

2.2.2 Lược đồ các bảng phân hệ Gia tộc & Phả hệ

2.2.3 Lược đồ các bảng phân hệ Tương tác, Sự kiện & Di sản

2.3 Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization)

2.3.1 Phân tích phụ thuộc hàm (Functional Dependencies)

2.3.2 Đánh giá các dạng chuẩn (1NF, 2NF, 3NF, BCNF)

2.4 Thiết kế ràng buộc toàn vẹn mức logic

2.4.1 Ràng buộc thực thể (Entity Integrity)

2.4.2 Ràng buộc tham chiếu (Referential Integrity)

2.4.3 Ràng buộc miền giá trị (Domain Integrity)

Chương 3: Thiết kế Vật lý (Physical Design)

Giai đoạn thiết kế vật lý hiện thực hóa lược đồ quan hệ logic lên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể (MySQL 8.0+), xác lập từ điển dữ liệu chi tiết, cài đặt các chỉ mục tối ưu hóa truy vấn, xây dựng các thủ tục/trigger nâng cao và hoạch định chiến lược an toàn dữ liệu.

3.1 Lựa chọn Hệ quản trị CSDL và công nghệ

3.1.1 Lựa chọn MySQL và lưu trữ quan hệ (ACID, CTE)

3.1.2 Công nghệ mở rộng (Vector DB, S3 / File Storage)

3.2 Từ điển dữ liệu chi tiết (Data Dictionary)

3.3 Chiến lược đánh chỉ mục (Indexing Strategy)

3.3.1 Chỉ mục Khóa chính và Khóa ngoại (B-Tree Indexing)

3.3.2 Chỉ mục tối ưu hóa Truy vấn Phả hệ và Tìm kiếm

3.4 Thiết kế các đối tượng nâng cao (Views, Stored Procedures, Functions, Triggers)

3.4.1 Trigger kiểm soát toàn vẹn Cây phả hệ (Anti-Loop Trigger)

3.4.2 Stored Procedure duyệt cây phả hệ đệ quy (Recursive CTE Traversal)

3.4.3 View tổng hợp Thống kê và Báo cáo

3.5 Kịch bản DDL tạo bảng (Physical Database Scripts)

3.6 An toàn dữ liệu & Chiến lược sao lưu

3.6.1 Phân quyền truy cập tầng Cơ sở dữ liệu (Roles / Grants)

3.6.2 Chiến lược Ghi nhật ký kiểm toán (Audit Logging)

3.6.3 Chiến lược Sao lưu và Phục hồi (Backup & Disaster Recovery)

ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

- 1. Kết quả đạt được**
- 2. Hạn chế còn tồn tại**
- 3. Hướng phát triển tiếp theo**

Tài liệu tham khảo

- [1] Peter Pin-Shan Chen. The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data. *ACM Transactions on Database Systems (TODS)*, 1(1):9–36, 1976.
- [2] William Ward Armstrong. Dependency structures of data base relationships. *Information Processing 74*, pages 580–583. North-Holland, 1974.
- [3] Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. Pearson, 7th edition, 2015.
- [4] Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, and S. Sudarshan. *Database System Concepts*. McGraw-Hill, 7th edition, 2019.